ETEC ERMELINDA GIANNINI TEIXEIRA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Luana Marques de Nazaré

Luiz Felipe Araújo Rodrigues

Matheus Guimarães

Olegario Rafael Arão

Queiroz

Econance: Controle Financeiro Digital

SANTANA DE PARNAÍBA

2025

Luana Marques de Nazaré

Luiz Felipe Araújo Rodrigues

Matheus Guimarães

Olegario Rafael Arão

Queiroz

Econance: Controle Financeiro Digital

Relatório apresentado a ETEC Ermelinda Gianinni Teixeira como requisito para conclusão do curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas

Orientador(a): Profª Débora Paulo

SANTANA DE PARNAÍBA

2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **4**

2 DESENVOLVIMENTO **5**

2.1 Requisitos de Usuário e Sistema **5**

2.2 Requisitos Não Funcionais **15**

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS **18**

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade apresentar o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Financeira Domiciliar e Familiar, cuja proposta consiste em oferecer uma solução tecnológica voltada ao gerenciamento de finanças pessoais, familiares e de pequenos negócios. A iniciativa surgiu da necessidade de superar a ineficiência observada em práticas tradicionais de controle financeiro, comumente realizadas por meio de planilhas ou registros manuais, os quais se revelam pouco práticos, suscetíveis a falhas e de difícil manutenção.

Embora a educação financeira seja amplamente divulgada, sua aplicação no cotidiano permanece restrita. Parte significativa da população carece de clareza quanto ao destino de seus recursos, o que compromete o planejamento e a tomada de decisões. Nesse contexto, o sistema proposto busca suprir tal lacuna por meio da automação do processo de gestão, garantindo maior precisão, segurança e acessibilidade às informações financeiras.

O sistema abrange funcionalidades como registro de movimentações, leitura automatizada de notas fiscais, categorização de despesas e geração de relatórios detalhados, apresentados em diferentes formatos, como gráficos interativos e documentos em PDF. Tais recursos têm como objetivo possibilitar ao usuário a análise de suas receitas e despesas em períodos semanais, mensais e anuais, promovendo maior compreensão e controle sobre sua realidade financeira.

O projeto contempla três planos de utilização distintos: o Plano Individual, que inclui o controle de fluxo de caixa, agrupamento de despesas, leitura de notas fiscais e emissão de relatórios periódicos; o Plano Familiar, que incorpora, além das funções individuais, a possibilidade de monitoramento compartilhado dos gastos entre os membros de uma família; e o Plano Microempresarial, que adapta as funcionalidades ao contexto de pequenos empreendimentos, permitindo a gestão de contas de funcionários, o rastreamento de despesas setoriais e a análise de custos específicos. Dessa forma, o sistema busca constituir-se como uma ferramenta didática, acessível e eficaz para promover uma gestão financeira mais consciente, substituindo métodos tradicionais por um processo digitalizado, seguro e preciso, capaz de beneficiar indivíduos e família.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REQUISITOS DE USUÁRIO E SISTEMA

AUTENTICAÇÃO/CONTA

RU-01: O usuário deve ser capaz de cadastrar-se no sistema com nome, email e senha.

RS-01.1: O sistema deve informar que a senha deve ter no mínimo 8 caracteres, envolvendo letras, números e caracteres especiais.

RS-01.2: O sistema deve verificar se o e-mail colocado pelo usuário já foi utilizado.

RS-01.3: O sistema deve verificar se todos campos foram preenchidos: nome, email, senha.

RS-01.4: O sistema deve registrar as informações do usuário de maneira segura no banco de dados.

RS-01.5: O sistema deve enviar um email de confirmação de cadastro.

Login

RU-02: O usuário deve ser capaz de logar com sua conta no sistema.

RS-02.1: O sistema deve checar se o usuário existe.

RS-02.2: O sistema deve verificar se o usuário coincide com a senha.

RS-02.3: O sistema deve iniciar uma sessão segura caso o usuário coincida com a senha.

Alteração de senha

RU-03: O usuário deve ser capaz de alterar sua senha.

RS-03.1: O sistema deve requerer a senha atual para permitir a alteração.

RS-03.2: O sistema deve enviar um email para a alteração de senha.

RS-03.3: O sistema deve informar que a senha deve ter no mínimo 8 caracteres, envolvendo letras, números e caracteres especiais.

RS-03.4: O sistema deve trocar a senha do referido usuário após envio da nova senha com a devida segurança.

RS-03.5: O sistema deve enviar um email de confirmação de alteração de senha.

Alteração de email

RU-04: O usuário deve ser capaz de alterar seu email.

RS-04.1: O sistema deve enviar um email para o endereço atual para permitir a alteração.

RS-04.2: O sistema deve verificar se o email novo existe.

RS-04.3: O sistema deve trocar o email do referido usuário após envio do novo email.

RS-04.4: O sistema deve enviar um email de confirmação de alteração de email.

Recuperação de senha

RU-05: O usuário deve ser capaz de recuperar sua senha.

RS-05.1: O sistema deve enviar um email para permitir a recuperação de senha.

RS-05.2: O sistema deve informar que a nova senha deve ter no mínimo 8 caracteres, envolvendo letras, números e caracteres especiais.

RS-05.3: O sistema deve trocar a senha do referido usuário após envio da nova senha com a devida segurança.

RS-05.4: O sistema deve enviar um email de confirmação de recuperação de senha.

Logoff

RU-06: O usuário deve ser capaz de fazer logoff da sua conta.

RS-06.1: O sistema deve encerrar a sessão do usuário, invalidando o token.

RS-06.2: O sistema deve redirecionar o usuário para a tela inicial de login.

Desativação de conta

RU-07: O usuário deve ser capaz de desativar sua conta.

RS-07.1: O sistema deve enviar um email para permitir a desativação da conta.

RS-07.2: O sistema deve marcar a conta como desativada, mantendo alguns dados armazenados.

RS-07.3: O sistema deve impedir login de contas desativadas.

RS-07.4: O sistema deve enviar um email notificando a desativação da conta.

Reativação de conta

RU-08: O usuário deve ser capaz de reativar sua conta.

RS-08.1: O sistema deve permitir que o usuário solicite reativação de conta com o email cadastrado.

RS-08.2: O sistema deve reativar a conta mediante autenticação válida.

RS-08.3: O sistema deve enviar um email notificando a reativação da conta.

RU-09: O usuário deve ser capaz de ativar a autenticação de dois fatores.

RS-09.1: O sistema deve permitir a configuração de autenticação de dois fatores por aplicativo autenticador (Google, Microsoft) ou SMS/email.

RS-09.2: O sistema deve testar a autenticação pedindo um código para o usuário antes de finalizar a configuração.

RS-09.3: O sistema deve solicitar o segundo fator em todos os logins após ativação.

RS-09.4: O sistema deve enviar um email notificando a ativação do segundo fator.

RU-10: O usuário deve ser capaz de desativar a autenticação de dois fatores.

RS-10.1: O sistema deve permitir a desativação do segundo fator após validação de senha e código do segundo fator ativo.

RS-10.2: O sistema deve enviar um email notificando a desativação do segundo fator.

NAVEGAÇÃO PELO APP

RU-11: O usuário deve ser capaz de adicionar um método de segurança para entrada no aplicativo (Biometria facial, digital, PIN).

RS-11.1: O sistema deve permitir a configuração de biometria facial, digital e PIN como métodos de autenticação.

RS-11.2: O sistema deve disponibilizar apenas os métodos que o aparelho suporte.

RS-11.3: O sistema deve armazenar as credenciais adicionadas de forma segura.

RU-12: O usuário deve ser capaz de remover um método de segurança para entrada no aplicativo.

RS-12.1: O sistema deve permitir que o usuário remova um método de entrada previamente configurado.

RS-12.2: O sistema deve exigir pelo menos um método ativo para manter o acesso seguro.

RU-13: O usuário deve ser capaz de habilitar o “modo rua”, que oculta valores e informações sensíveis.

RS-13.1: O sistema deve disponibilizar uma opção para ativar o “modo rua”.

RS-13.2: O sistema deve ocultar valores monetários e dados sensíveis em todas as telas enquanto o modo rua estiver ativo.

RU-14: O usuário deve ser capaz de desabilitar o “modo rua”.

RS-14.1: O sistema deve disponibilizar uma opção para desativar o “modo rua”.

RS-14.2: O sistema deve voltar à exibição normal de valores monetários e dados sensíveis em todas as telas.

RU-15: O usuário deve ser capaz de obter um resumo rápido das suas finanças na tela principal.

RS-15.1: O sistema deve exibir na tela principal um resumo contendo saldo, receitas e despesas recentes.

RS-15.2: O sistema deve gerar um gráfico simplificado representando receitas - despesas

em função do tempo.

RU-16: O usuário deve ser capaz de fazer a leitura de suas notas fiscais.

RS-16.1: O sistema deve ser capaz de ler imagens a partir da câmera ou galeria.

RS-16.2: O sistema deve extrair automaticamente através de OCR dados da nota, como valor, itens e data.

RU-17: O usuário deve ser capaz de categorizar a despesa da nota fiscal lida.

RS-17.1: O sistema deve direcionar o usuário para uma tela onde ele pode confirmar as informações extraídas e categorizar os itens.

RU-18: O usuário deve ser capaz de alternar o tema do sistema (claro/escuro).

RS-18.1: O sistema deve disponibilizar a opção para alternar entre os temas claro e escuro.

RS-18.2: O sistema deve manter a preferência do usuário até que o tema seja mudado novamente.

RU-19: O usuário deve ser capaz de gerar gráficos com seus gastos diários, mensais e anuais.

RS-19.1: O sistema deve gerar gráficos com base nas despesas registradas em períodos diários, mensais e anuais.

RS-19.2: O sistema deve atualizar os gráficos automaticamente conforme novos gastos forem adicionados.

RU-20: O usuário deve ser capaz de alternar entre diferentes tipos de gráfico (pizza, barra, linear).

RS-20.1: O sistema deve disponibilizar diferentes representações gráficas (pizza, barra e linear).

RS-20.2: O sistema deve permitir a alternância fluída entre os tipos de gráfico.

RU-21: O usuário deve ser capaz de filtrar seus gastos.

RS-21.1: O sistema deve permitir o filtro de gastos por categoria, período, valor, forma de pagamento.

RS-21.2: O sistema deve exibir as despesas que estão de acordo com o filtro aplicado pelo usuário.

RU-22: O usuário deve ser capaz de pesquisar por seus gastos com ou sem filtro.

RS-22.1: O sistema deve disponibilizar um mecanismo de pesquisa por texto.a

RS-22.2: O sistema deve aplicar essa pesquisa tanto em registros já filtrados quanto no todo.

RU-23: O usuário deve ser capaz de criar categorias de gastos.

RS-23.1: O sistema deve permitir que o usuário crie categorias de despesas.

RS-23.2: O sistema deve armazenar as categorias criadas.

RU-24: O usuário deve ser capaz de designar uma despesa para uma categoria.

RS-24.1: O sistema deve permitir que o usuário designe uma despesa sem categoria para uma categoria existente.

RU-25: O usuário deve ser capaz de realocar uma despesa para uma categoria diferente.

RS-25.1: O sistema deve permitir que o usuário realoque uma despesa de uma categoria para outra existente.

RU-26: O usuário deve ser capaz de registrar receitas manualmente.

RS-26.1: O sistema deve disponibilizar um formulário para registro de receita.

RS-26.2: O sistema deve permitir incluir informações como valor, origem e

data. **RU-27**: O usuário deve ser capaz de editar receitas.

RS-27.1: O sistema deve permitir que o usuário edite receitas.

RS-27.2: O sistema deve permitir alterar informações como valor, origem e data.

RU-28: O usuário deve ser capaz de deletar receitas.

RS-28.1: O sistema deve permitir que o usuário delete receitas.

RS-28.2: O sistema deve solicitar confirmação antes da

exclusão. **RU-29**: O usuário deve ser capaz de criar despesas

manuais.

RS-29.1: O sistema deve disponibilizar um formulário para

registro de despesas. **RS-29.2**: O sistema deve permitir incluir

informações como valor, categoria e data. **RU-30**: O usuário

deve ser capaz de editar suas despesas.

RS-30.1: O sistema deve permitir que o usuário edite despesas.

RS-30.2: O sistema deve permitir alterar informações como valor, categoria e data.

RU-31: O usuário deve ser capaz de deletar suas despesas.

RS-31.1: O sistema deve permitir a exclusão de despesas registradas.

RS-31.2: O sistema deve solicitar confirmação antes da exclusão.

RU-32: O usuário deve ser capaz de deletar categorias de gastos.

RS-32.1: O sistema deve permitir a exclusão de categorias de gastos.

RS-32.2: O sistema deve solicitar que o usuário realoque as despesas vinculadas.

RS-32.3: O sistema deve solicitar confirmação antes da exclusão.

RU-33: O usuário deve ser capaz de criar despesas a partir de comprovantes digitais.

RS-33.1: O sistema deve permitir upload de comprovantes digitais.

RS-33.2: O sistema deve extrair dados como valor, nome e data.

RS-33.3: O sistema deve pedir confirmação do usuário.

RS-33.4: O sistema deve adicionar a despesa.

RU-34: O usuário deve ser capaz de editar categorias de despesas.

RS-34.1: O sistema deve permitir alteração de nome e descrição da categoria.

RU-35: O usuário deve ser capaz de receber relatórios periódicos por email.

RS-35.1: O sistema deve disponibilizar a opção de recebimento por email.

RS-35.2: O sistema deve enviar os relatórios conforme preferência do usuário (diariamente, semanalmente).

RU-36: O usuário deve ser capaz de adicionar uma foto ao perfil.

RS-36.1: O sistema deve permitir upload de imagens como foto de perfil.

RS-36.2: O sistema deve armazenar a foto de perfil.

RU-37: O usuário deve ser capaz de alterar a foto do perfil.

RS-37.1: O sistema deve permitir substituição da foto de

perfil. **RS-37.2**: O sistema deve armazenar a nova foto de

perfil.

RU-38: O usuário deve ser capaz de obter uma análise de finanças em período personalizado.

RS-38.1: O sistema deve permitir escolha de intervalo personalizado.

RS-38.2: O sistema deve calcular gastos, receitas e analisar categorias do período selecionado.

RU-39: O usuário deve ser capaz de gerar um PDF com a análise financeira.

RS-39.1: O sistema deve gerar um PDF com a análise.

RS-39.2: O sistema deve disponibilizar o PDF para download ou compartilhamento.

RU-40: O usuário deve ser capaz de conectar suas contas bancárias.

RS-40.1: O sistema deve permitir conexão com contas via APIs autorizadas.

RS-40.2: O sistema deve importar automaticamente as transações.

RU-41: O usuário deve ser capaz de desconectar suas contas bancárias.

RS-41.1: O sistema deve permitir desconexão de contas vinculadas.

RS-41.2: O sistema deve interromper a sincronização.

RU-42: O usuário deve ser capaz de ver seu saldo em período personalizado.

RS-42.1: O sistema deve permitir seleção de período personalizado.

RS-42.2: O sistema deve calcular receitas - despesas e exibir gráfico detalhado.

FAMÍLIA

RU-43: O usuário deve ser capaz de criar uma família.

RS-43.1: O sistema deve permitir que o usuário crie uma família (grupo de contas), armazenando no banco de dados o nome da família, id e usuário criador.

RS-43.2: O sistema deve vincular automaticamente o criador da família como administrador master (chefe) da família.

RU-44: O usuário deve ser capaz de editar uma família (adicionando ou removendo membros).

RS-44.1: O sistema deve permitir que administradores adicionem novos membros ao grupo por meio de convite via e-mail, código, id da família ou link de convite.

RS-44.2: O sistema deve permitir que administradores removam membros do grupo.

RS-44.3: O sistema deve atualizar automaticamente as permissões de acesso ao grupo para os usuários adicionados ou removidos.

RU-45: O usuário deve ser capaz de deletar uma família.

RS-45.1: O sistema deve permitir que apenas o administrador master exclua uma família.

RS-45.2: O sistema deve remover permanentemente os vínculos da família e de seus membros, preservando o histórico financeiro em registros arquivados.

RU-46: O usuário deve ser capaz de ser adicionado a uma família.

RS-46.1: O sistema deve permitir que o usuário aceite ou recuse convites para participar de uma família.

RS-46.2: O sistema deve atualizar o status do usuário para membro assim que ele aceitar o convite.

RU-47: O usuário deve ser capaz de sair de uma família.

RS-47.1: O sistema deve permitir que o usuário saia voluntariamente de uma família, exceto se ele for o administrador master (caso em que será necessário transferir a função antes de sair).

RU-48: O usuário administrador da família deve ser capaz de visualizar os gastos e categorias de seus familiares.

RS-48.1: O sistema deve permitir que administradores consultem os registros de despesas e categorias de todos os membros vinculados à família.

RS-48.2: O sistema deve apresentar filtros (por período, membro, categoria).

RU-49: O usuário administrador da família deve ser capaz de manipular receitas, gastos e categorias de seus familiares.

RS-49.1: O sistema deve permitir que administradores insiram, editem ou excluam registros financeiros de qualquer membro da família.

RS-49.2: O sistema deve registrar em log qual administrador realizou a ação e sobre qual membro.

RU-50: O usuário administrador master da família deve ser capaz de promover outros usuários membros da família para administrador.

RS-50.1: O sistema deve permitir que o administrador master altere o status de um membro para administrador.

RS-50.2: O sistema deve atualizar as permissões de acesso do usuário promovido imediatamente após a alteração**.**

RU-51: O usuário administrador master da família deve ser capaz de despromover outros administradores para membros.

RS-51.1: O sistema deve permitir que o administrador master altere o status de administrador para membro.

RS-51.2: O sistema deve atualizar as permissões de acesso do usuário rebaixado imediatamente após a alteração.

RU-52: O usuário membro terá acesso apenas às suas informações.

RS-52.1: O sistema deve restringir o acesso do membro comum apenas às suas próprias receitas, gastos e categorias.

RS-52.2: O sistema deve exibir mensagem de permissão negada caso o membro tente acessar dados de terceiros.

RU-53: O usuário administrador da família deve ser capaz de gerar relatórios agregados de gastos de todos os membros.

RS-53.1: O sistema deve permitir a geração de relatórios agregados de despesas e receitas da família.

RS-53.2: O sistema deve exportar o relatório em formato PDF.

RU-54: O usuário administrador da família deve ser capaz de gerar relatórios individuais de gastos de cada membro.

RS-54.1: O sistema deve permitir a geração de relatórios individuais de despesas e receitas de cada membro da família.

RS-54.2: O sistema deve exportar o relatório em formato PDF.

2.2 Requisitos Não Funcionais

Desempenho

RNF-01: As consultas a registros financeiros (ex.: exibir despesas filtradas) devem ser respondidas em até 2 segundos.

RNF-02: O tempo de carregamento inicial do aplicativo não deve ultrapassar 5 segundos em conexões 4G ou Wi-Fi.

RNF-03: O tempo de resposta para qualquer ação do usuário não deve ultrapassar 2 segundos em condições normais de uso.

RNF-04: O sistema deve ser capaz de processar upload e leitura de notas fiscais em até 5 segundos.

Segurança

RNF-05: As senhas devem ser armazenadas utilizando hash seguro.

RNF-06: Todas as comunicações entre cliente e servidor devem ser realizadas via HTTPS (TLS 1.2 ou superior).

RNF-07: Tokens de autenticação devem expirar após 5 minutos de inatividade.

RNF-08: Deve haver um limite de 5 tentativas para login.

RNF-09: O sistema deve seguir as normas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo consentimento e proteção de dados pessoais.

RNF-10: Dados sensíveis (como saldos e transações) devem ser criptografados em repouso e em trânsito.

Usabilidade

RNF-11: O sistema deve ter interface intuitiva, com menus e botões acessíveis em até 3 cliques para funções principais (ex.: registrar despesa, gerar relatório).

RNF-12: O sistema deve ser acessível (alto contraste, textos legíveis, suporte a leitores de tela).

RNF-13: O sistema deve oferecer modo claro/escuro ajustável pelo usuário.

RNF-14: O sistema deve manter consistência visual em todas as telas (cores, tipografia, componentes).

RNF-15: O aplicativo deve estar disponível em português (BR) inicialmente, com possibilidade futura de internacionalização.

Inteporabilidade

RNF-16: O sistema deve ser compatível com APIs bancárias que sigam o padrão Open Banking Brasil / Open Finance, permitindo integração segura e autorizada com instituições financeiras.

RNF-17: O sistema deve permitir exportação de relatórios em PDF, possibilitando interoperabilidade com outras plataformas.

RNF-18: O sistema deve ser integrado a uma API de leitura de nota fiscal (OCR), capaz de extrair automaticamente informações como valor, itens e data a partir de imagens ou PDFs.

Confiabilidade

RNF-19: O sistema deve manter uma disponibilidade mínima de 99,9% ao mês.

RNF-20: O sistema deve apresentar uma taxa máxima de falhas de 1 em cada 1.000 transações processadas.

RNF-21: A probabilidade de falha durante a fase operacional deve ser menor que 0,1% por dia de uso contínuo. Para operações críticas (como login, conexão bancária e geração de relatórios), a probabilidade de falha deve ser inferior a 0,05%.

RNF-22: O sistema deve apresentar um MTTF (Mean Time To Failure) de no mínimo 500 horas de uso contínuo antes de ocorrer uma falha.

RNF-23: Em caso de falha, o sistema deve se recuperar em até 30 minutos (MTTR – Mean Time To Repair), garantindo continuidade no uso.

RNF-24: O sistema deve realizar backup diário automático dos dados financeiros e familiares. Em caso de falha grave, os dados devem ser restaurados a partir do último backup em até 1 hora (RTO), com perda máxima de 15 minutos de informações (RPO).

Escalabilidade

RNF-25: O sistema deve suportar aumento progressivo no número de usuários simultâneos, garantindo funcionamento estável.

RNF-26: O sistema deve ser capaz de processar pelo menos 1.000 novas transações financeiras por minuto sem degradação perceptível no desempenho.

RNF-27: O sistema deve manter tempo de resposta inferior a 2 segundos mesmo em cenários de pico de carga (até 5 vezes a média normal de uso).

RNF-28: O sistema deve armazenar de forma eficiente até 10 anos de dados financeiros, com possibilidade de arquivamento e consulta sem perda de performance.

RNF-29:O sistema deve suportar integração futura com novas APIs externas (como bancos digitais adicionais) sem necessidade de grandes alterações na arquitetura.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do Econance, busca-se desenvolver soluções eficientes e inovadoras para o gerenciamento de finanças. Até o presente momento, todo o desenvolvimento do sistema ocorreu de forma organizada e em consonância com o planejamento do grupo e as diretrizes da banca avaliadora.

O sistema proposto vai além de um simples gerenciador financeiro, ao oferecer ferramentas que promovem maior compreensão e controle sobre os recursos financeiros. Ele substitui métodos manuais e planilhas tradicionais por processos automatizados, precisos e acessíveis. A continuidade do desenvolvimento permitirá aprimorar funcionalidades existentes, implementar novas integrações e ampliar a escalabilidade, consolidando o projeto como uma solução prática, confiável e inovadora, capaz de atender, de forma efetiva, às necessidades de indivíduos e famílias.